Charlie的三点权树

时间限制：2000ms，空间限制：512MB

题目描述

Charlie有一棵n节点的有根树，根节点编号为1，每个节点i有三个权值a_i, b_i, c_i，现在定义对于权值的操作O如下：

- $O = 1$，令$a_i = a_i + b_i + c_i$；
- $O = 2$，令$b_i = a_i + b_i + c_i$；
- $O = 3$，令$c_i = a_i + b_i + c_i$；
- $O = 4$，给定v，令$a_i = a_i \times v$；
- $O = 5$，给定v，令$b_i = b_i + v$；
- $O = 6$，给定v，令$c_i = v$；
- $O = 7$，表示询问操作。

定义在以上操作在树上对应节点的操作P如下：

- $P = 1$，给定x，对应编号为x的节点；
- $P = 2$，给定x，对应编号为x的节点为根的子树；
- $P = 3$，给定u, v，对应树上u, v两点之间的简单路径上的所有节点。

由O, P两种操作按顺序组成一个操作，先输入O操作，再输入P操作。例如`1 2 3`表示对以节点3为根的子树，子树中所有节点的$a_i = a_i + b_i + c_i$，`6 2 3 1 4`则表示树上$1, 4$两点之间的简单路径上的所有节点的$c_i = 2$。

特别地，对于询问操作，若询问的节点只有一个，只需依次输出该节点a_i, b_i, c_i的值即可，否则，依次输出对应节点a_i的和、b_i的和、c_i的和。由于答案可能很大，对于所有询问操作，你只需要输出答案在模$10^9 + 7$下的结果即可。

输入格式

第一行输入两个整数n, m，分别代表树上节点的个数和操作个数。

第二行输入n个整数a_i。

第三行输入n个整数b_i。

第四行输入n个整数c_i。其中a_i, b_i, c_i分别表示节点i的初始点权。

第五行输入n个整数p_i，其中p_i表示节点i的父节点编号，题目保证$p_i < i$，且只有$p_1 = 0$，表示节点1为根节点。

接下来m行，每行输入若干个整数，表示一次操作，操作格式如题面所示。

输出格式

对于每次询问操作，输出一行由一个空格分隔的三个整数，表示你的答案。

样例输入

```
5 7
1 1 2 2 1
2 1 3 1 2
1 1 2 1 2
0 1 1 2 2
1 2 3
2 1 2
3 3 3 4
4 2 2 1
5 7 3 3 5
6 1 1 4
7 2 1
```

样例输出

```
24 39 24
```

数据范围

对于40%的测试数据，保证$1 \leq n, m \leq 10^3$。

对于另外20%的测试数据，保证$O \geq 4$。

对于100%的测试数据，保证$1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i, b_i, c_i, v \leq 10^9$。